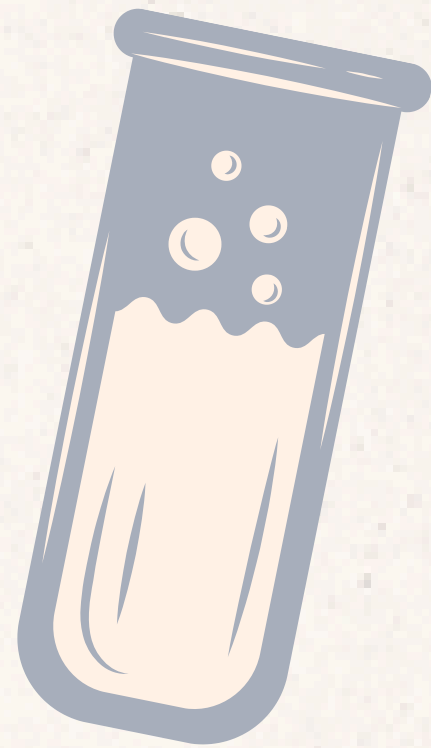




BAB 5

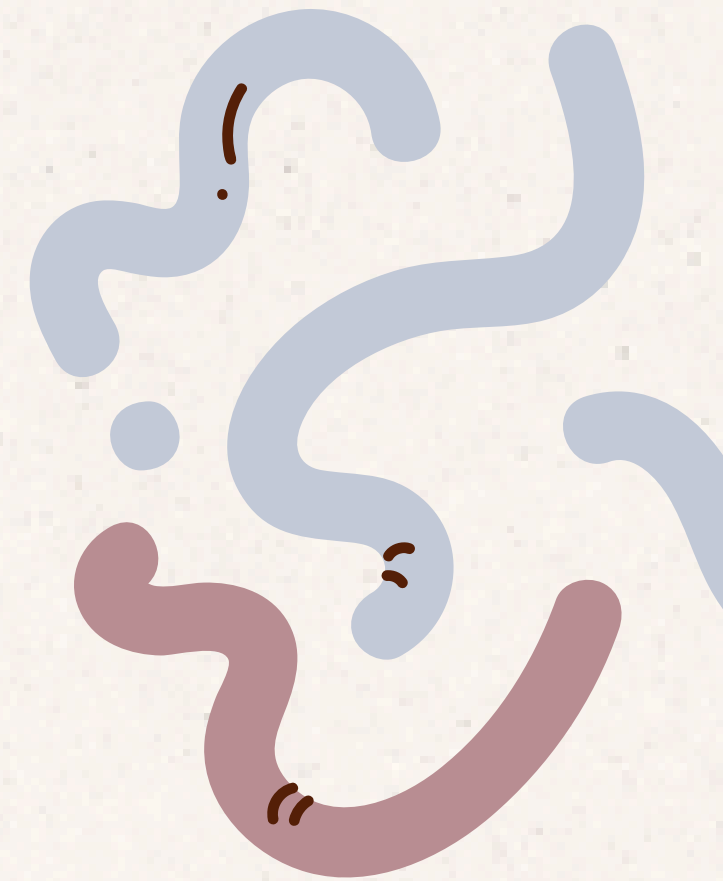
PUASA & SISTEM PERNAPASAN

KELOMPOK 3 RIVAN, ARASYA, FARREL

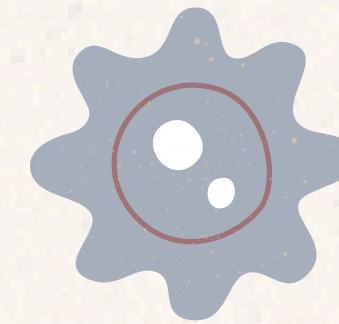


PENDAHULUAN

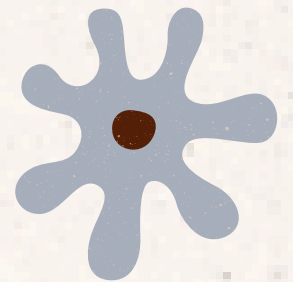
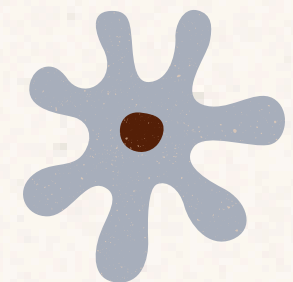
Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga memengaruhi berbagai sistem tubuh, termasuk sistem pernapasan. Sistem pernapasan sangat vital karena berfungsi memasok oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan kehidupan. Proses pernapasan berlangsung terus-menerus selama 24 jam, termasuk saat berpuasa, tanpa disadari oleh manusia. Pada orang dewasa, frekuensi pernapasan normal berkisar antara 15–24 kali per menit, dan dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuh serta aktivitas.



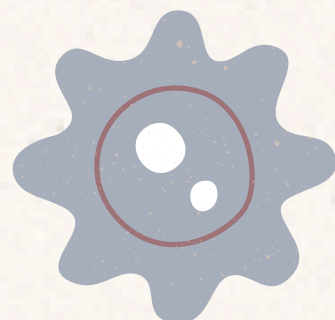
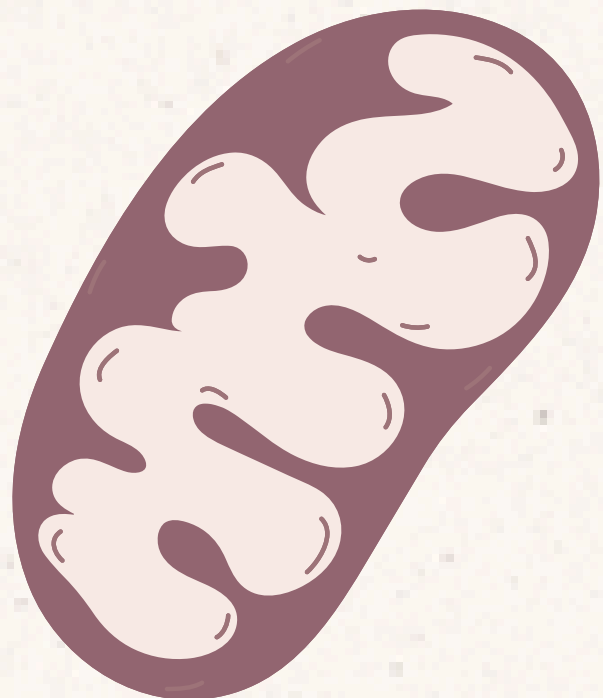
DALIL



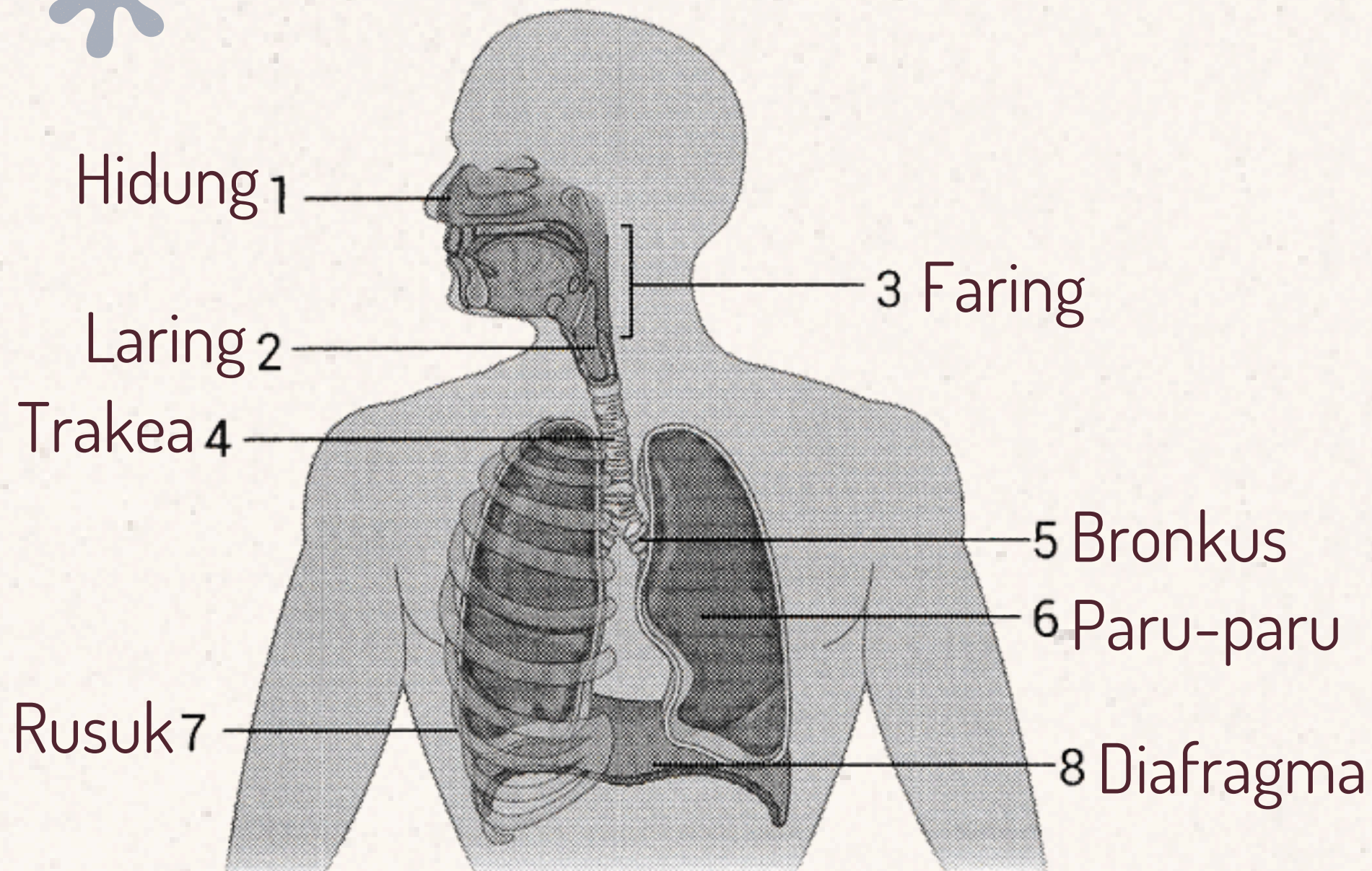
"Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup" (QS. Al-Anbiya: 30)



Refleksi: Oksigen adalah "air udara" bagi sel-sel tubuh



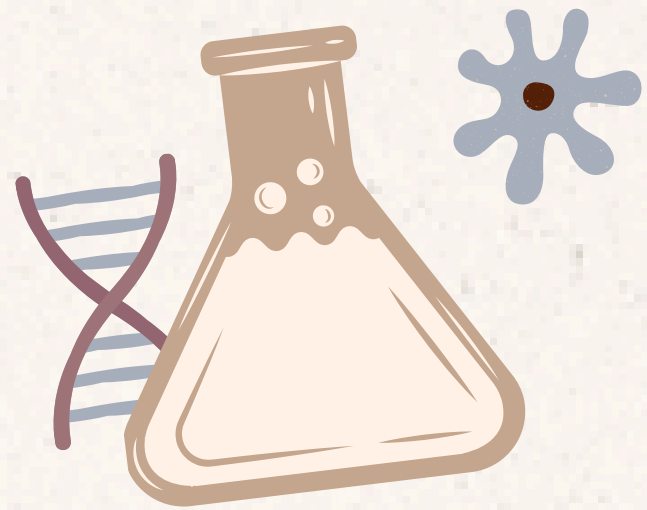
KOMPONEN SISTEM PERNAPASAN



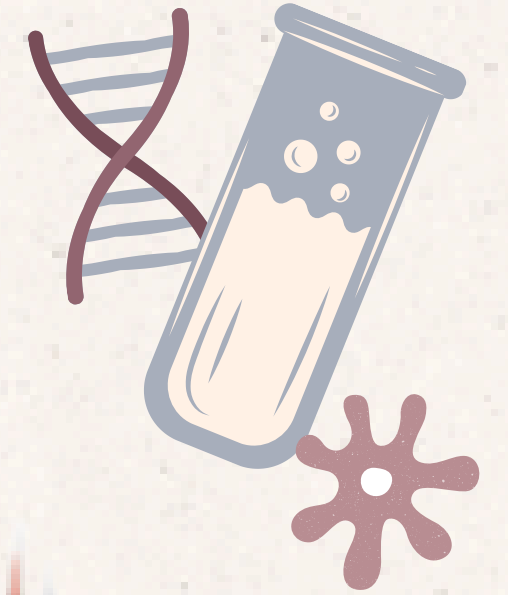
Gambar 5.3

Organ Utama:

1. **Hidung** – Pintu masuk udara, penyaring, pelembab
2. **Laring** – Pangkal tenggorokan, pembentuk suara
3. **Faring** – Persimpangan udara dan makanan
4. **Trakea** – Batang tenggorokan (16-20 cincin tulang rawan)
5. **Bronkus** – Percabangan kanan & kiri
6. **Paru-paru** – Organ utama pertukaran gas
7. **Tulang rusuk** – Melindungi paru-paru dan membantu proses pernapasan
8. **Diafragma** – Otot pernapasan utama yang mengatur keluar-masuknya udara



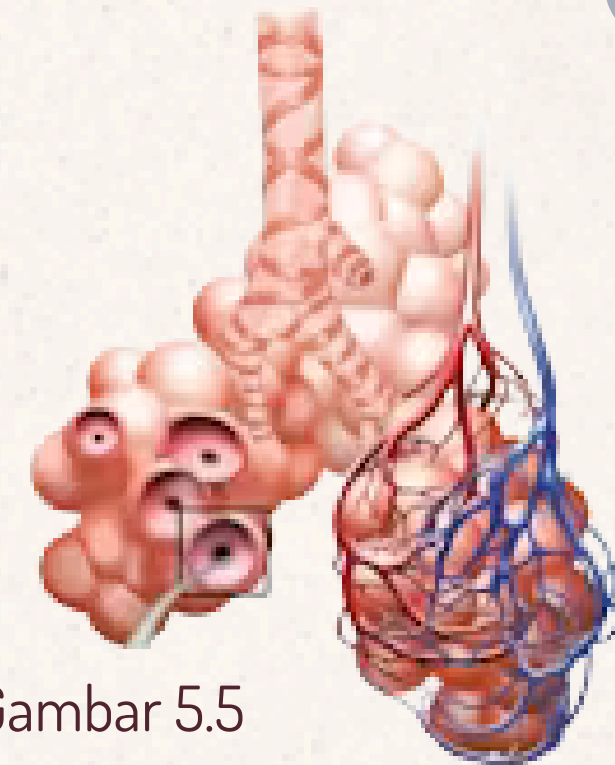
PENGENALAN ORGAN



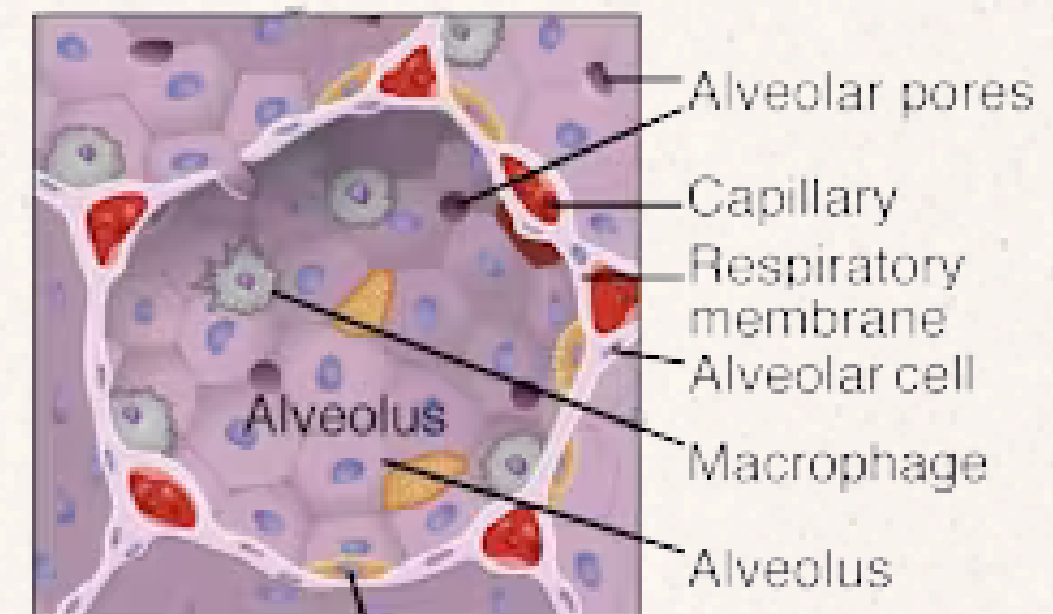
PUSAT PERTUKARAN GAS

- 300 juta alveolus per paru-paru
- Dilapisi sel epitel pipih & kapiler darah
- Tempat O_2 masuk dan CO_2 keluar

Fakta Menarik: Luas permukaan alveolus
= lapangan tenis! 🎾



Gambar 5.5

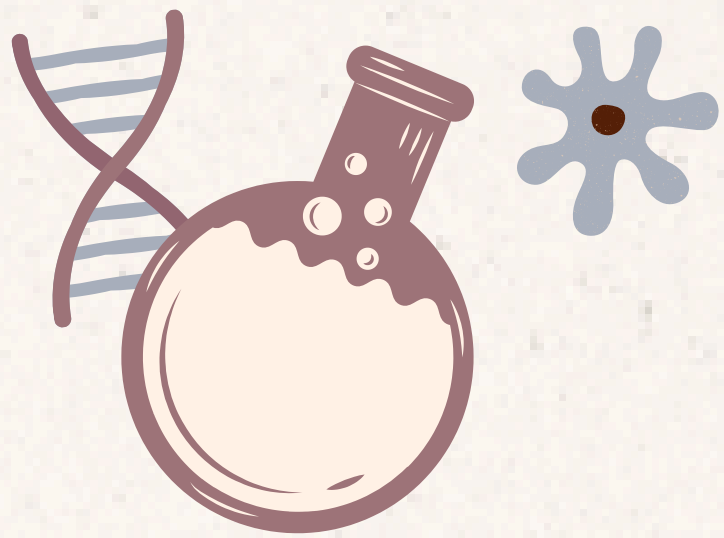


Gambar 5.6

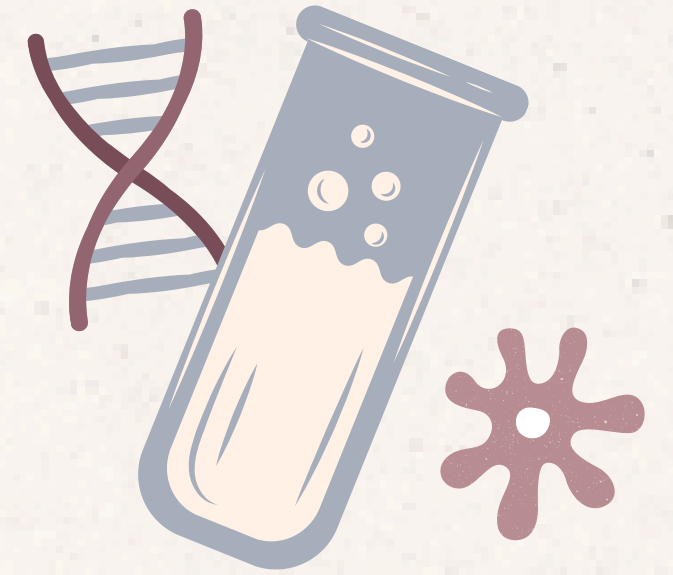
Alveolar cell

BIOPROSESSES





BIOPROSES JENIS PERNAPASAN



1. Pernapasan Eksternal

Pertukaran O_2 dan CO_2 antara paru-paru dengan atmosfer

2. Pernapasan Internal

- Pertukaran gas di tingkat sel (mitokondria)
- Produksi energi (ATP) untuk metabolisme

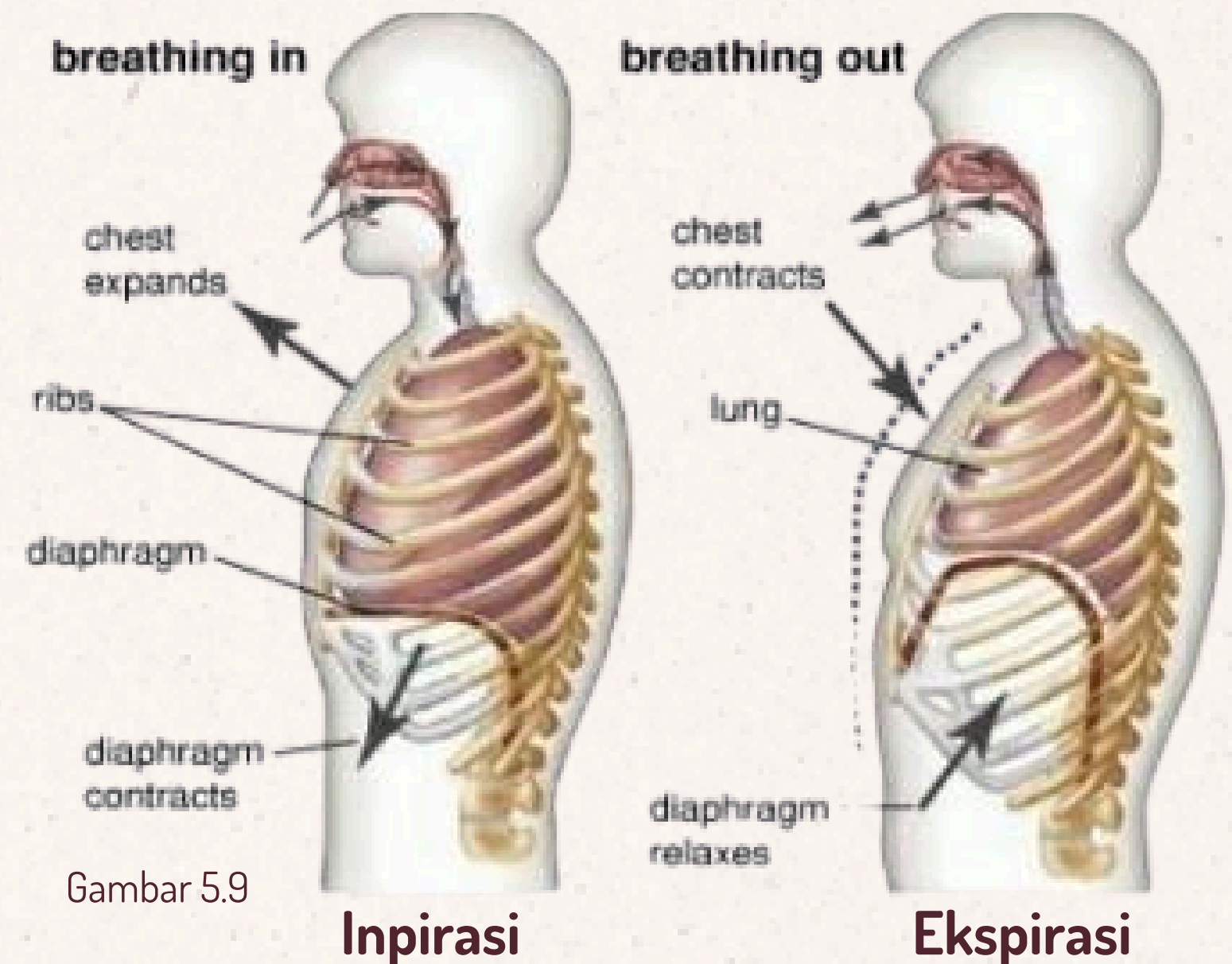
BIOPROSES MEKANISME PERNAPASAN

Inspirasi (Menghirup):

- Diafragma berkontraksi → turun
- Otot interkostal berkontraksi → rongga dada membesar
- Tekanan paru-paru menurun → udara masuk
- Mekanisme: Pernapasan Dada (25%) + Pernapasan Perut (75%)

Ekspirasi (Menghembuskan):

- Diafragma relaksasi → naik
- Rongga dada mengecil → udara keluar
- Proses pasif (tanpa kontraksi otot)



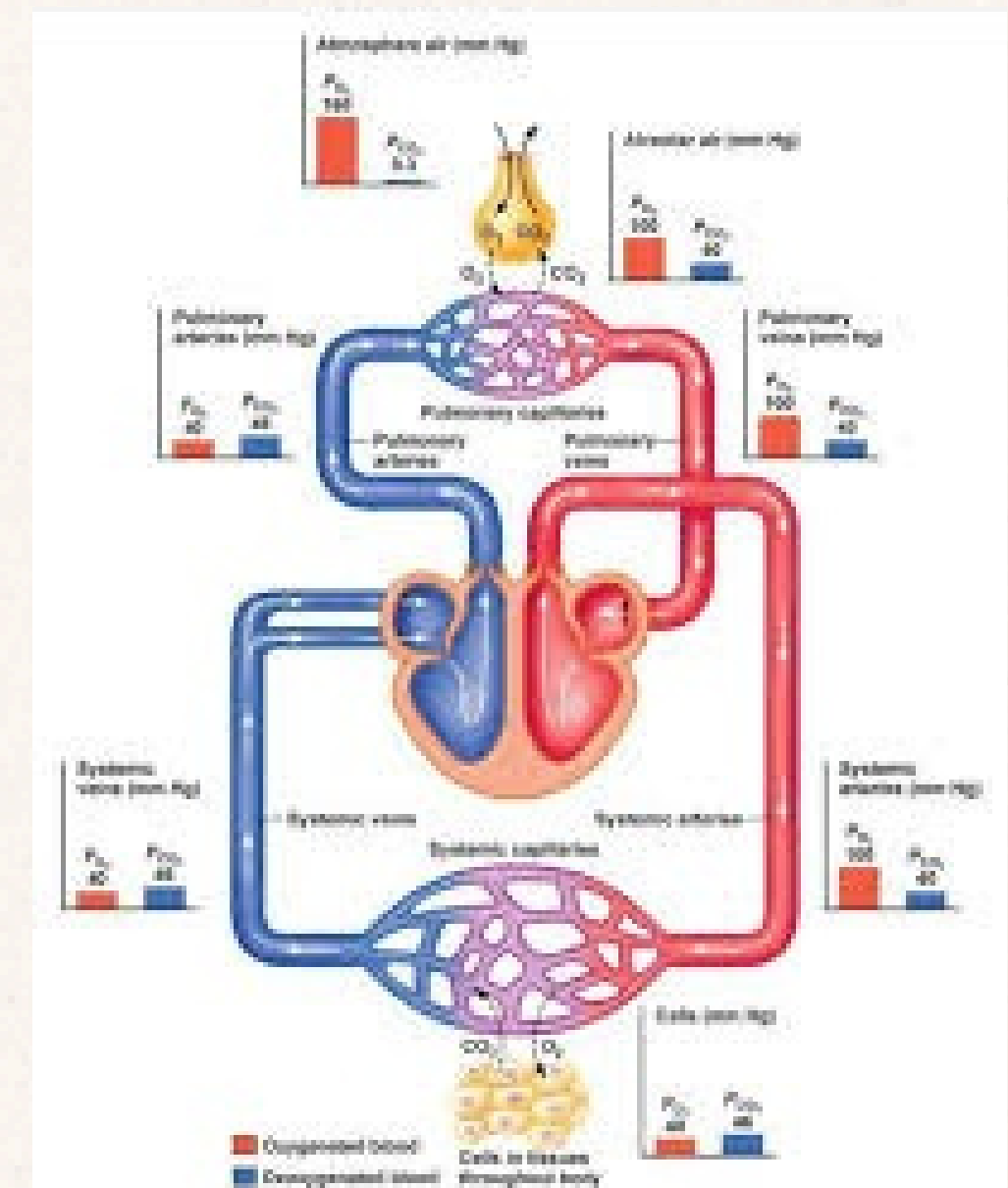
BIOPROSES MEKANISME PERNAPASAN

Transportasi O_2 :

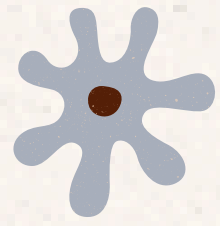
- 97% terikat hemoglobin (Hb) → oksihemoglobin (HbO_2)
- 3% larut dalam plasma darah

Transportasi CO_2 :

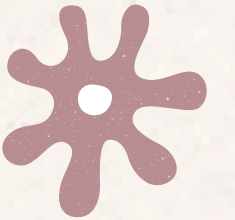
- 20% larut dalam plasma
- 30% terikat Hb → karbamino hemoglobin ($HbCO_2$)
- 60% menjadi bikarbonat (HCO_3^-) melalui enzim karbonat anhidrase



Gambar 5.10



BIOPROSES RESPIRASI INTERNAL



Pengertian

Proses pembentukan energi (ATP) di dalam mitokondria dengan memecah glukosa menggunakan oksigen

Total Hasil

1 molekul glukosa = 36-38 ATP

Peran Oksigen

- Akseptor elektron terakhir
- Tanpa O_2 → hanya glikolisis (2 ATP saja)
- Dengan O_2 → respirasi aerob lengkap (36-38 ATP)

Tahap 1: Glikolisis (Sitoplasma)

- Glukosa dipecah → 2 asam piruvat
- Menghasilkan: 2 ATP + 2 NADH
- Tidak membutuhkan oksigen
- Proses: 1 glukosa (6 karbon) → 2 piruvat (3 karbon)

Tahap 2: Siklus Krebs (Matriks Mitokondria)

- Asam piruvat → Asetil-KoA → masuk siklus
- Menghasilkan: 2 ATP + 6 NADH + 2 FADH₂
- Produk sampingan: CO₂ (dibuang saat bernapas)
- Proses: Serangkaian reaksi kimia berputar

Tahap 3: Transpor Elektron (Membran Dalam)

- NADH dan FADH₂ → melepas elektron
- Elektron mengalir → menggerakkan ATP sintase
- Menghasilkan: 32-34 ATP
- Oksigen menangkap elektron → membentuk H₂O

HUBUNGAN PUASA DAN SISTEM PERNAPASAN



POLA PERNAPASAN

Dampak Positif:

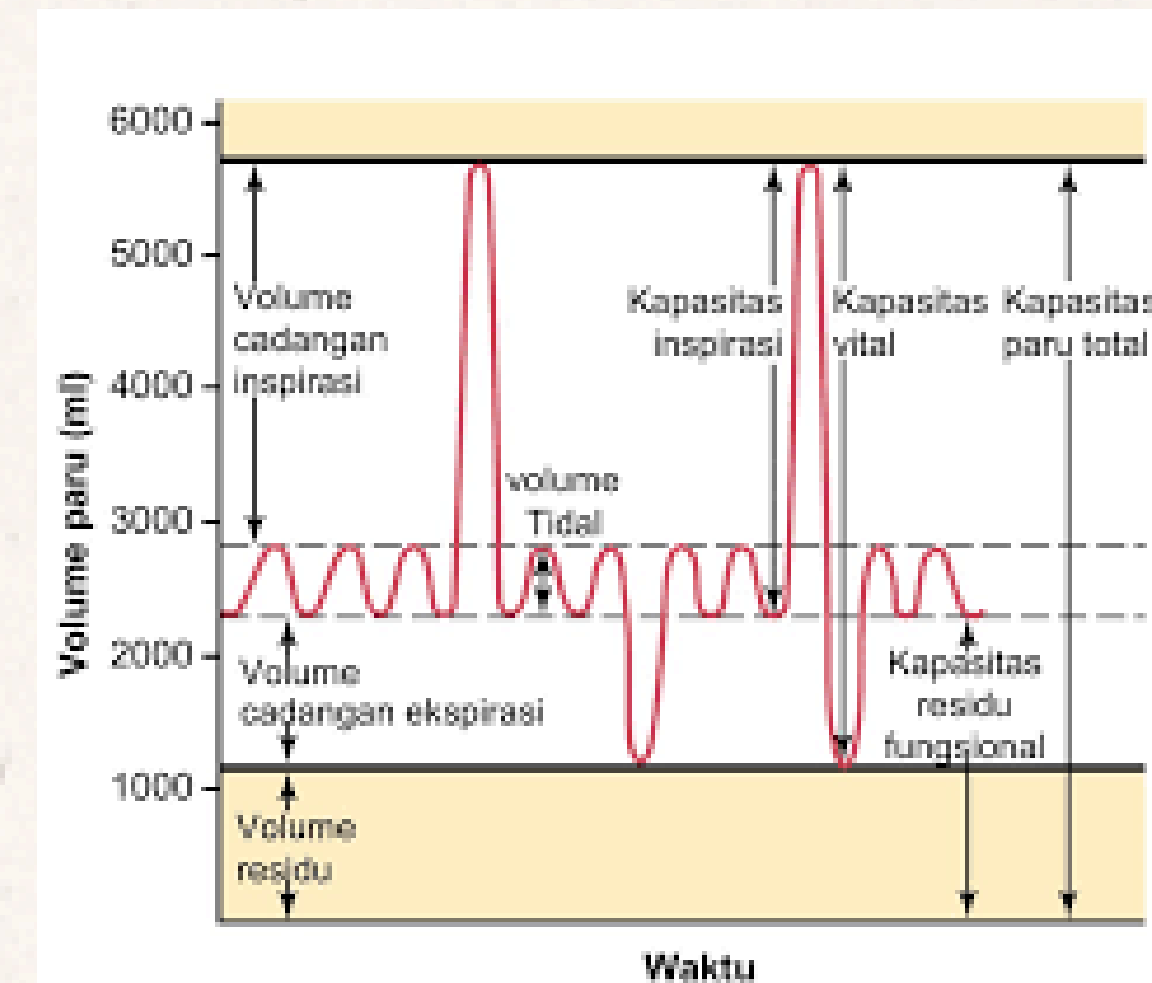
- Frekuensi napas lebih teratur & tenang
- Sistem pernapasan beristirahat optimal di malam hari
- Detoksifikasi sistem pernapasan
- Udara pagi saat sahur lebih bersih (O_2 tinggi)

ADAPTASI TUBUH

Adaptasi Tubuh:

- Metabolisme lebih efisien → kebutuhan O_2 berkurang
- Peningkatan kapasitas vital paru-paru
- Perbaikan fungsi diafragma

VOLUME KAPASITAS PARU-PARU



Volume & Kapasitas Paru-paru:

- Volume Tidal (V_T): 500 mL (normal)
- Volume Cadangan Inspirasi (V_{CI}): 3.100 mL
- Volume Cadangan Ekspirasi (V_{CE}): 1.200 mL
- Kapasitas Vital (KV): 4.800 mL
- Kapasitas Total Paru-paru (KTP): 6.000 mL

Saat Puasa: Efisiensi penggunaan kapasitas vital meningkat

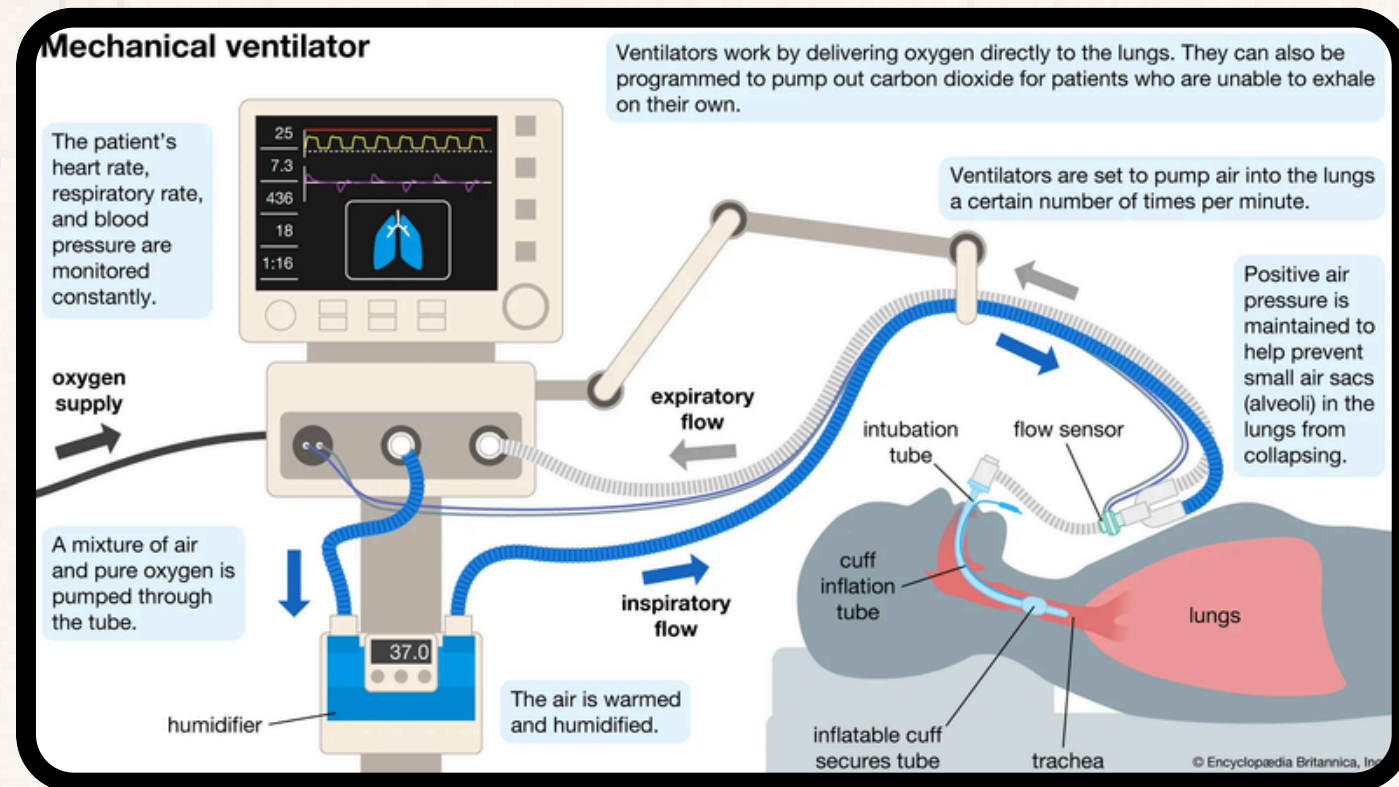


GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN

- **Tuberkulosis (TBC)** – Infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*
- **Faringitis** – Radang faring (tenggorokan)
- **Difteri** – Infeksi *Corynebacterium diphtheriae*
- **Pneumonia** – Radang alveolus
- **Kanker Paru-paru** – Proliferasi sel abnormal
- **Hiperkapnia** – Kadar CO_2 darah tinggi
- **Hipoksemia** – Konsentrasi O_2 darah rendah
- **Sianosis** – Kulit kebiruan karena kekurangan O_2
- **Asfiksia** – Kekurangan oksigen ekstrem
- **Asma** – Penyempitan saluran napas
- **Bronkitis** – Peradangan bronkus

TEKNOLOGI





VENTILATOR

Ventilator memberikan bantuan pernapasan mekanis dengan mengalirkan udara bertekanan ke paru-paru pasien yang kesulitan bernapas, umum di ICU.

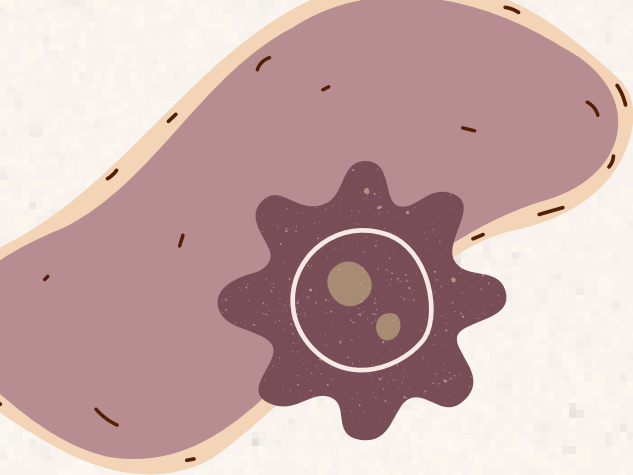
Ia menjaga tekanan udara stabil untuk mencegah kolaps saluran napas pada kasus pneumonia atau COVID-19 parah.

NEBULIZER

Nebulizer mengubah obat cair menjadi uap halus yang bisa dihirup langsung ke paru-paru, sering digunakan untuk asma atau bronkitis.

Alat ini membantu pengobatan cepat tanpa perlu inhaler, ideal untuk anak-anak atau lansia.



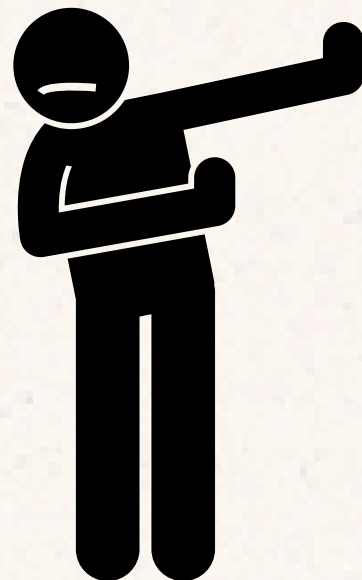


TIPS MENJAGA KESEHATAN PERNAPASAN SAAT PUASA



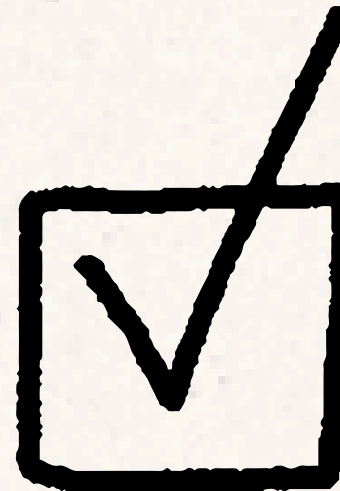
HINDARI

- Polusi udara & asap rokok
- Makanan berminyak berlebihan saat berbuka



LAKUKAN

- Hirup udara bersih saat sahur (subuh)
- Latihan pernapasan ringan
- Konsumsi makanan bergizi
- Istirahat cukup
- Jaga kebersihan lingkungan



KESIMPULAN

Sistem pernapasan adalah sistem vital yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan fungsi tubuh. Penerapan pola hidup sehat sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem pernapasan.

Puasa terbukti memberikan manfaat positif dengan membantu mengatur frekuensi napas agar lebih teratur dan efisien, serta mendukung proses detoksifikasi alami dalam tubuh. Dengan demikian, kebiasaan hidup sehat yang disertai dengan puasa dapat membantu mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernapasan dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.



TERIMA KASIH

Tanya saja

Pak Harun Kece